Direcția Generală Educație, Tineret Și Sport

Olimpiada municipală la fizică -2015

Clasa a XI-a.

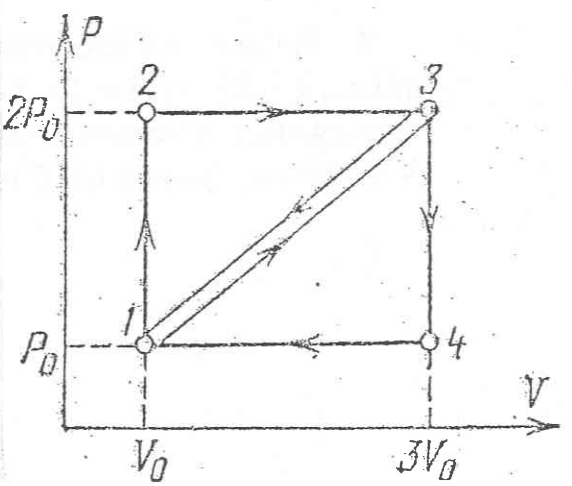
1. Determinați masa molară a aerului (în lipsa vaporilor de apă) din atmosferă, dacă se știe că conținutul procentual după masă este egal cu: azot **75,52 %,** oxigen **23,15%**, argon **1,28%**, bioxid de carbon **0,05%**. **($M(N_2)$=0,028 kg/mol, $M(O_2)$=0,032 kg/mol, M(Ar)=0,04kg/mol, $M(CO_2)$ = 0,044 kg/mol).**

2. Distanța dintre două bile din metal este cu mult mai mare decît dimensiunile lor. Raza primei bile este R_1 și este încărcată pînă la potențialul φ_1, raza bilei a doua este R_2 și este încărcată pînă la potențialul φ_2. Ce potențial vor poseda bilele, dacă le vom uni cu un conductor de dimensiuni neglijabile?

3. Ce viteză trebuie să posede motociclistul, pentru ca să poată să descrie un cerc pe partea interioară a unui cilindru vertical de rază **r**, dacă în cazul mișcării pe o suprafață orizontală, cu același coeficient de frecare, la viteza de mișcare υ_1 poate să descrie un cerc de rază **R**?

4. La compararea timpului indicat de ceasul cu pendul și ceasul etalon sa depistat, că la **0 ^{0}C** ceasul cu pendul este în avans cu τ_1 = **8 s** în timp de o zi (24 h), iar la temperatura de **20 ^{0}C** ceasul etalon era în avans de ceasul cu pendul cu τ_2 = **10s** în timp de o zi. Determinați coeficientul de dilatare liniară a materialului din care este confecționată tija ceasului cu pendul.

5.În figură sunt reprezentate două cicluri închise: 1 – 2 – 3 – 1 și 1 – 3 – 4 – 1 efectuate de un gaz ideal monoatomic. Care ciclu posedă un randament mai mare și de cîte ori?



Главное управление образования, молодежи и спорта

Муниципальная олимпиада по физике -2015

11 класс

1. Найти молярную массу сухого атмосферного воздуха. Процентный состав воздуха по массе: азот – 75,52 %, кислород – 23, 15 %, аргон – 1,28%, углекислый газ – 0,05%.

(**$M(N_2) = 0{,}028$ кг/мол, $M(O_2) = 0{,}032$ кг/мол, $M(Ar) = 0{,}04$ кг/мол, $M(CO_2) = 0{,}044$ кг/мол**).

2. Расстояние между двумя металлическими шарами велико по сравнению с их размерами. Радиус первого шара – R_1 и он заряжен до потенциала φ_1, радиус второго – R_2 и он заряжен до потенциала φ_2. Каким будет потенциал шаров, если их соединить проволокой? (Геометрическим размером проволоки пренебречь).

3. Какова должна быть скорость движения мотоциклиста, чтобы он мог описывать горизонтальную окружность на внутренней поверхности вертикального кругового цилиндра радиусом **r**, если при езде по горизонтальной поверхности с таким же коэффициентом трения скольжения, минимальный радиус поворота при скорости υ_1 равен **R**?

4. Часы снабжены металлическим маятником. При сравнении показаний этих часов с показаниями точных часов, оказалось, что при температуре **0 ^{0}C**, они спешат на $\tau_1 = 8$ **с** в сутки, а при температуре **20 ^{0}C** отстают на $\tau_2 = 10$ **с** в сутки. Определить коэффициент линейного расширения материала маятника.

5. На рисунке изображены два замкнутых цикла: 1 – 2 – 3 – 1 и 1 – 3 – 4 – 1. Оба цикла проведены с идеальным одноатомным газом. У какого из циклов КПД выше и во сколько раз?

